

Ferramentas, function calling e planejamento de tarefas: as mãos e a bússola dos agentes autônomos

Heverton Eduardo Peres

RESUMO

Este artigo examina as duas capacidades que completam o agent loop nos sistemas de IA autônomos: o function calling — o mecanismo de execução de ferramentas a partir da decisão do modelo — e o planejamento de tarefas com decomposição e re-planejamento. Trata-se de um recorte investigativo documental, derivado do dossiê de pesquisa indexado para a obra IA Agêntica Desbloqueada, sem coleta primária de dados: a metodologia consiste na recuperação seletiva de blocos temáticos do dossiê-mãe e na síntese analítica das fontes com citação autor-data (NBR 10520). Os resultados indicam que o function calling consolida um padrão de design — o modelo produz uma intenção estruturada em JSON e o runtime valida e executa de forma determinística, sendo essa separação entre decisão probabilística e execução determinística a base da segurança do sistema; que a literatura converge para três abordagens de planejamento — intrínseca, plano explícito e re-planejamento — calibradas pela incerteza da tarefa; e que a memória de longo prazo é o elo que permite ao planejamento recuperar lições de missões anteriores. Discutem-se ainda o mínimo privilégio no catálogo de ferramentas e a conexão de ferramentas via protocolo padronizado com requisitos de autorização. Conclui-se que ferramentas e planejamento transformam o agente de um sistema que fala sobre o mundo em um sistema que age sobre ele com segurança e auditabilidade.

Palavras-chave: Function calling, planejamento de tarefas, tool use, agentes de IA, memória de longo prazo, decomposição de tarefas.

ABSTRACT

This article examines the two capabilities that complete the agent loop in autonomous AI systems: function calling — the mechanism for executing tools based on model decisions — and task planning with decomposition and re-planning. This is a documentary investigative excerpt, derived from the research dossier indexed for the book Unlocking Agentic AI, with no primary data collection: the methodology consists of selective retrieval of thematic blocks from the parent dossier and analytical synthesis of sources with author-date citation (NBR 10520). Results indicate that function calling consolidates a design pattern — the model produces a structured intent in JSON and the runtime validates and executes deterministically, this separation between probabilistic decision and deterministic execution being the foundation of system security; that the literature converges on three planning approaches — intrinsic, explicit

plan, and re-planning — calibrated by task uncertainty; and that long-term memory is the link that allows planning to retrieve lessons from previous missions. Least privilege in the tool catalog and tool connection via a standardized protocol with authorization requirements are also discussed. The article concludes that tools and planning transform the agent from a system that talks about the world into a system that acts on it with safety and auditability.

Keywords: Function calling, task planning, tool use, AI agents, long-term memory, task decomposition.

1. Introdução

Se o agent loop é o cérebro dos sistemas autônomos, as ferramentas e o planejamento são as mãos e a bússola: sem ferramentas, o agente fala sobre o mundo sem agir sobre ele; sem planejamento, o agente reage a cada passo sem visão de longo prazo (AMAZON, 2026; ANTHROPIC, 2024). Este artigo examina o estado da arte do function calling — o mecanismo de execução de ferramentas a partir de decisão do modelo — e do planejamento de tarefas com decomposição e re-planejamento (ORACLE, 2026; YAO, 2023).

O objetivo é duplo: descrever o contrato de ferramentas e o ciclo de execução com validação e observação estruturada, e analisar as abordagens de planejamento — intrínseco, plano explícito e re-planejamento — com os critérios de escolha pela incerteza da tarefa (ANTHROPIC, 2024; WANG, 2025). A motivação prática é a lacuna entre a literatura de agentes e a engenharia de produção: muitos sistemas falham não pelo modelo, mas pelas mãos e pela bússola (LANGCHAIN, 2025).

O artigo estrutura-se em quatro seções: introdução, metodologia, resultados e discussão, e conclusão — com foco em sistemas que integram ferramentas e planejamento no mesmo fluxo. A memória de longo prazo, recuperada seletivamente, é tratada como insumo do planejamento (LANGCHAIN, 2025; XI, 2023).

REFERÊNCIAS

ADIMULAM, A.; GUPTA, R.; KUMAR, S., 2026. *The Orchestration of Multi-Agent Systems: Architectures, Protocols, and Enterprise Adoption*. Disponível em: <https://arxiv.org/html/2601.13671v1>. Acesso em: 07 ago. 2026.

AMAZON WEB SERVICES (AWS), 2026. *Traditional agent architecture: perceive, reason, act*. AWS Prescriptive Guidance: Foundations of Agentic AI on AWS. Dis-

ponível em: <https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/agent-ai-foundations/traditional-agents.html>. Acesso em: 07 ago. 2026.

ANTHROPIC, 2024. *Building Effective Agents*. Disponível em: <https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents>. Acesso em: 07 ago. 2026.

ANTHROPIC, 2026. *Demystifying Evals for AI Agents*. Disponível em: <https://www.anthropic.com/engineering/demystifying-evals-for-ai-agents>. Acesso em: 07 ago. 2026.

BRAINTRUST, 2026. *AI Gateway Comparison: The 6 Best Ranked (2026)*. Disponível em: <https://www.braintrust.dev/articles/ai-gateway-comparison-2026>. Acesso em: 07 ago. 2026.

CERBOS, 2026. *AI Agents, the Model Context Protocol, and the Future of Authorization Guardrails*. Disponível em: <https://www.cerbos.dev/news/securing-ai-agents-model-context-protocol>. Acesso em: 07 ago. 2026.

COALITION FOR SECURE AI (CoSAI), 2026. *Securing the AI Agent Revolution: A Practical Guide to Model Context Protocol Security*. Disponível em: <https://www.coalitionforsecureai.org/securing-the-ai-agent-revolution-a-practical-guide-to-mcp-security/>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DIGITAL APPLIED, 2026. *State of AI Agents 2026: 200+ Data Points Compiled*. Disponível em: <https://www.digitalapplied.com/blog/state-of-ai-agents-2026-200-data-points>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DORA / GOOGLE CLOUD, 2025. *DORA: State of AI-assisted Software Development 2025*. Disponível em: <https://dora.dev/dora-report-2025/>. Acesso em: 07 ago. 2026.

FIN.AI, 2026. *AI Agent ROI: Customer Support Returns*. Disponível em: <https://fin.ai/blog/ai-agent-roi-customer-support>. Acesso em: 07 ago. 2026.

GALILEO, 2026. *How to Build Human-in-the-Loop Oversight for Production AI Agents*. Disponível em: <https://galileo.ai/blog/human-in-the-loop-agent-oversight>. Acesso em: 07 ago. 2026.

GARTNER, 2025. *Gartner Predicts 40% of Enterprise Apps Will Feature Task-Specific AI Agents by 2026*. Disponível em: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-08-26-gartner-predicts-40-percent-of-enterprise-apps-will-feature-task-specific-ai-agents-by-2026-up-from-less-than-5-percent-in-2025>. Acesso em: 07 ago. 2026.

GOOGLE CLOUD, 2026. *Choose a Design Pattern for Your Agentic AI System*. Cloud Architecture Center. Disponível em: <https://docs.cloud.google.com/architecture/choose-design-pattern-agentic-ai-system>. Acesso em: 07 ago. 2026.

GUO, Taicheng; et al., 2024. *Large Language Model based Multi-Agents: A Survey of Progress and Challenges*. IJCAI. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2402.01680>. Acesso em: 07 ago. 2026.

HONG, Sirui; et al., 2024. *MetaGPT: Meta Programming for A Multi-Agent Collaborative Framework*. ICLR. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2308.00352>. Acesso em: 07 ago. 2026.

LANGCHAIN TEAM, 2025. *LangMem SDK for Agent Long-Term Memory*. Disponível em: <https://www.langchain.com/blog/langmem-sdk-launch>. Acesso em: 07 ago. 2026.

LANGCHAIN, 2026. *The Best AI Agent Frameworks in 2026*. Disponível em: <https://www.langchain.com/resources/ai-agent-frameworks>. Acesso em: 07 ago. 2026.

MICROSOFT AZURE ARCHITECTURE CENTER, 2026. *AI Agent Orchestration Patterns*. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/ai-ml/guide/ai-agent-design-patterns>. Acesso em: 07 ago. 2026.

ORACLE DEVELOPERS, 2026. *What Is the AI Agent Loop? The Core Architecture Behind Autonomous AI Systems*. Disponível em: <https://blogs.oracle.com/developers/what-is-the-ai-agent-loop-the-core-architecture-behind-autonomous-ai-systems>. Acesso em: 07 ago. 2026.

WANG, Lei; et al., 2025. *A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents*. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2308.11432>. Acesso em: 07 ago. 2026.

XI, Zhiheng; et al., 2023. *The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey*. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2309.07864>. Acesso em: 07 ago. 2026.

YAO, Shunyu; et al., 2023. *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*. ICLR. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2210.03629>. Acesso em: 07 ago. 2026.

ZENITY, 2026. *What Is the Model Context Protocol? Full Guide*. Disponível em: <https://zenity.io/academy/model-context-protocol-explained>. Acesso em: 07 ago. 2026.